

LYCEE DE BAHOUAN

EXAMEN	CLASSES	EPREUVE DE CHIMIE	SESSION	DUREE	COEF
CONTROLE N°1	Tle CD		OCT 2023	2HEURES	2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS.

8 points

- Définir** : alcool, oxydation ménagée, carbone fonctionnel 0,5 x 3 = 1,5 pt
- Donner la formule générale des alcools aliphatiques saturés 0,5pt
- Au cours de l'expérience de la lampe sans flamme, qu'est-ce qui entretient l'incandescence du fil de cuivre ? 0,75pt
- Décrire un test permettant de distinguer un alcool primaire d'un alcool secondaire 1pt
- Citer deux méthodes permettant de préparer l'éthanol 0,5 x 2 = 1pt
- Questions à choix multiple Q.C.M** 0,5 x 2 = 1pt
- 6.1. Une bouteille de vin rouge de **65ml** contient **0,012 L** d'éthanol pur. Son degré alcoolique est :
 A) **D = 45°** B) **D = 18,5°** C) **D = 5°** D) **D = 65°**
- 6.2. Le test à la **2,4-DNPH** permet de mettre en évidence la fonction :
 A) carboxyle B) carbonyle C) hydroxyle D) éther-oxyde
7. Compléter le tableau ci-dessous par la couleur des espèces en solution aqueuse : 0,5 x 3 = 1,5 pt

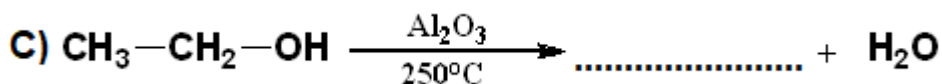
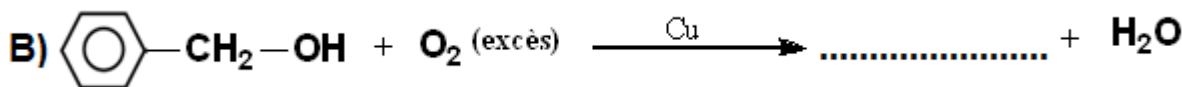
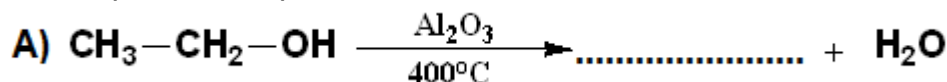
Espèces	$Cr_2O_7^{2-}$	MnO_4^-	Cr^{3+}
Couleur			

- Que met en évidence l'action du sodium sur un alcool ? 0,75pt

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS.

8 points

- 2.1. Compléter les équations des réactions suivantes. 0,5 x 3 = 1,5 pt



- 2.2. On fait réagir une masse de 2g de sodium sur l'éthanol pur en excès, il se dégage un gaz qui détonne à l'approche d'une flamme.

- 2.2.1. Identifier le gaz dégagé au cours de cette réaction 0,5 pt

- 2.2.2. Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique 0,75pt

- 2.2.3. Déterminer le volume de gaz qu'on obtient. On donne : $V_m = 24 L.mol^{-1}$; $M_{Na} = 23g.mol^{-1}$ 0,75 pt

- 2.3. On réalise l'hydratation du 3-méthylbut-1-ène en présence d'acide sulfurique.

- 2.3.1. Quel alcool A obtient-on majoritairement ? 0,75pt

- 2.3.2. Écrire l'équation bilan de la réaction conduisant à l'alcool A 0,75pt

- 2.3.3. Donner le nom et la formule semi-développée du produit obtenu par oxydation ménagée en absence d'air en présence de cuivre et à une température voisine de **300°C**. 0,5 x 2 = 1pt

- 2.3.4. Écrire l'équation-bilan de la réaction correspondante 0,75pt

- 2.4. On réalise la combustion complète de 6g d'un alcool aliphatique saturé et on obtient 13,2g d'un gaz absorbable par la potasse.

- 2.4.1. Écrire l'équation-bilan de cette réaction 0,5pt

- 2.4.2. Déterminer la formule brute de l'alcool étudié 0,75pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS.

8 points

On se propose de vérifier le degré d'alcool indiqué sur l'étiquette d'une bouteille de vin, soit **9,5°**. Le degré d'alcool d'un vin est égal au nombre de millilitre d'éthanol pur contenus dans **100ml** de vin.

On procède aux opérations suivantes :

- **Distillation** : En distillant **100ml** de vin, on obtient dans une fiole de **1000ml** un liquide incolore qui contient tout l'éthanol du vin à analyser et on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée, on obtient une solution mère noté **A**.

- Dosage :

* **Première étape :** Dans $V_1 = 10\text{ml}$ de la solution **A** , on ajoute $V_2 = 20\text{ml}$ de solution de dichromate de potassium de concentration $C_2 = 0,1\text{mol/L}$, probablement acidifiée. la quantité d'ions dichromate est telle que ces ions soient en excès par rapport à l'éthanol.

* **Deuxième étape :** On dose l'excès d'ions dichromate , à l'aide d'une solution de sulfate de fer (II) de concentration $C_3 = 0,6\text{mol/L}$ et à l'aide d'un indicateur coloré approprié. Le volume versé de solution de sulfate de fer à l'équivalence est $V_3 = 9,5\text{ml}$.

3.1. Quelle masse de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ a-t-il fallu dissoudre par litre de solution de dichromate de potassium ?

1pt

3.2. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan de la réaction de la première étape

1pt

3.3. Faire le schéma annoté du dispositif de dosage : on précisera le nom de la verrerie et le nom des solutions

1pt

3.4. Calculer le nombre de moles d'ions dichromate dosés par les ions fer (II) lors de la deuxième étape

2pt

3.5. Calculer le nombre de moles d'éthanol présentes dans le volume V_1 de la solution mère.

2pt

3.6. En déduire le degré réel d'alcool de ce vin ?

1pt

On donne : * masse volumique d'éthanol : 790g/L ;

* couples mis en jeu : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$; CH_3COOH/CH_3CH_2OH ; Fe^{3+}/Fe^{2+}

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Compétence visée : déterminer l'alcoolémie d'un individu

Situation problème :

L'alcool et le sport ne font pas toujours bon ménage. Dès **2018** la fédération française de pétanque avait renforcé sa réglementation en instaurant un seuil maximal (C_m) d'éthanol de **0,5 gramme par litre** de sang à ses joueurs lors des compétitions. Les jours contrôlés risquent des sanctions sportives tel que prévu par le règlement de la fédération (**document 1**).

Ainsi au cours d'une compétition, le médecin fédéral pour tester un joueur prélève **10ml** de son sang et y ajoute un peu d'acide sulfurique concentré et une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ en excès, de concentration molaire $C_1 = 10^{-2}\text{mol/l}$ et de volume $V_1 = 20\text{ml}$. L'excédent de solution oxydante est dosé par une solution de dioxyde de soufre SO_2 de concentration $C_2 = 1,17 \cdot 10^{-2}\text{mol/l}$. L'équivalence est atteinte après avoir versé un volume $V_2 = 20\text{ml}$ de cette solution.

Document 1 : Règlement de la fédération

- Si le taux d'alcoolémie du joueur est inférieur à la limite (0,5g/l): **poursuite immédiate de la compétition**
- Si le taux d'alcoolémie dépasse la limite (0,5g/l) , un sursis de 30 minutes s'applique et au bout de ce délais on deux options :

* si $C_m \leq 0,5\text{g/l}$: **le joueur peut poursuivre la compétition.**

* si $C_m > 0,5\text{g/l}$: **le joueur est exclu de la compétition**

Document 2 : Revue scientifique / données nécessaires

- Revue scientifique :

* le taux d'éthanol décroît de $0,15\text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ par heure

* le volume sanguin total du joueur : **5 Litres**

- Données nécessaires :

* masse molaire en g/mol : $M_H = 1$; $M_C = 12$; $M_O = 16$
 $M_S = 32$; $M_{Mn} = 55$.

* couple redox intervenant : CH_3COOH/CH_3CH_2OH ;

MnO_4^-/Mn^{2+} ; SO_2/SO_4^{2-}

Document 3 : illustrations



compétition de pétanque



1. Donner le protocole expérimental ayant permis au médecin fédérale de réaliser ce test.

5 pts

2. Vous êtes commissaire de cette compétition et chargé d'annoncer la décision finale conformément au règlement de la fédération. A l'aide des documents ci-dessus et d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous.

11 pts

Proposé par : NGNINGANG Rolin (PCEG Chimie)